# Documentación Técnica: Plataforma de Tamizaje Digital

Detección Temprana de Neurodivergencias mediante IA

Equipo ——

17 de febrero de 2026

## Índice

**1. Introducción** **4**

1.1. Contexto del Problema . . . . . 4

1.2. Necesidad Identificada . . . . . 4

1.3. Enfoque de la Solución . . . . . 4

1.4. Limitación Importante . . . . . 4

**2. Propuesta de Valor** **4**

2.1. Inteligencia Artificial Estructurada y Responsable . . . . . 5

2.2. Experiencias Gamificadas para Niños . . . . . 5

2.3. Interfaz Empática para Adultos . . . . . 5

2.4. Resultados Estructurados y Comprensibles . . . . . 5

2.5. Canalización Informada . . . . . 5

**3. Arquitectura Técnica General** **5**

3.1. Capas del Sistema . . . . . 5

3.2. Principios de Diseño . . . . . 6

**4. Frontend: Experiencia de Usuario** **6**

4.1. Tecnologías Utilizadas . . . . . 6

4.2. Módulo Infantil - Gamificación . . . . . 6
4.2.1. Objetivo . . . . . 6
4.2.2. Actividades Implementadas . . . . . 6
4.2.3. Métricas Capturadas . . . . . 7
4.2.4. Procesamiento en Navegador . . . . . 7
4.3. Módulo Adulto - Interfaz Empática . . . . . 7
4.3.1. Diseño de Interfaz . . . . . 7
4.3.2. Actividades para Adultos . . . . . 7
4.3.3. Elementos UX Clave . . . . . 8

**5. Backend: Procesamiento y Lógica de Negocio 8**
5.1. Tecnologías Implementadas . . . . . 8
5.2. API REST - Endpoints Principales . . . . . 8
5.3. Funciones del Backend . . . . . 8
5.3.1. Validación de Datos . . . . . 8
5.3.2. Cálculo de Indicadores . . . . . 9
5.3.3. Persistencia de Datos . . . . . 9

**6. Servicio de IA Responsable 9**
6.1. Arquitectura de IA . . . . . 9
6.1.1. LangChain como Orquestador . . . . . 9
6.1.2. Google AI Studio (Gemini) . . . . . 10
6.2. Flujo de Procesamiento . . . . . 10
6.3. Estructura de Respuesta JSON . . . . . 10
6.4. Restricciones del Modelo . . . . . 11

**7. Entrega de Resultados 11**
7.1. Procesamiento de Resultados . . . . . 11
7.2. Presentación en Frontend . . . . . 11
7.2.1. Módulo Infantil . . . . . 11
7.2.2. Módulo Adulto . . . . . 12

**8. Canalización a Especialistas** **12**

8.1. Enfoque Responsable . . . . . 12

8.2. Fuentes de Datos . . . . . 12

8.3. Proceso de Canalización . . . . . 12

**9. Consideraciones Éticas y de Seguridad** **13**

9.1. Protección de Datos . . . . . 13

9.2. Transparencia . . . . . 13

9.3. Control de Acceso . . . . . 13

**10. Flujo Completo de Interacción** **13**

10.1. Paso a Paso del Sistema . . . . . 13

**11. Conclusión Técnica** **14**

11.1. Resumen de la Solución . . . . . 14

11.2. Logros del Sistema . . . . . 14

11.3. Limitaciones Importantes . . . . . 15

11.4. Impacto Esperado . . . . . 15

# Introducción

## Contexto del Problema

En México, la falta de concientización y acceso oportuno a herramientas de detección temprana de neurodivergencias y problemas de salud mental en menores y adultos provoca diagnósticos tardíos. Esta situación genera estigmatización y limitaciones significativas en el desarrollo académico, social y profesional de las personas.

## Necesidad Identificada

Existe una necesidad clara de soluciones tecnológicas accesibles que permitan realizar tamizajes digitales tempranos. Estas herramientas deben facilitar la canalización adecuada hacia especialistas y, al mismo tiempo, promover la cultura de la salud mental en la población mexicana.

## Enfoque de la Solución

Desarrollar una aplicación web basada en Inteligencia Artificial orientada al tamizaje digital de neurodivergencias. La plataforma está diseñada específicamente para:

- Detectar indicadores tempranos en niños mediante dinámicas gamificadas que resulten atractivas y no intrusivas.
- Concientizar a adultos sobre posibles señales relacionadas con atención, memoria y espectro autista.
- Facilitar la canalización oportuna con especialistas cuando sea necesario.

## Limitación Importante

Es fundamental destacar que la plataforma no realiza diagnósticos clínicos. Funciona exclusivamente como una herramienta de orientación y concientización basada en evidencia, dejando siempre el diagnóstico final a profesionales de la salud.

# Propuesta de Valor

La propuesta combina múltiples elementos innovadores:

### Inteligencia Artificial Estructurada y Responsable

La IA implementada sigue principios éticos estrictos, con algoritmos diseñados para ser transparentes, explicables y libres de sesgos. No se toman decisiones autónomas sin supervisión.

### Experiencias Gamificadas para Niños

El módulo infantil transforma la evaluación en una experiencia lúdica. Los niños interactúan con juegos diseñados específicamente para registrar métricas conductuales sin que perciban el proceso como una evaluación médica.

### Interfaz Empática para Adultos

El módulo adulto utiliza un lenguaje cuidadosamente diseñado para reducir el estigma. La interfaz es profesional pero cálida, con mensajes que transmiten comprensión y apoyo.

### Resultados Estructurados y Comprensibles

Los reportes generados son claros y accesibles, evitando tecnicismos innecesarios. Se presentan en formatos visuales fáciles de interpretar.

### Canalización Informada

La derivación a especialistas se basa en información verificada, no en sugerencias aleatorias. Se mantiene un directorio actualizado de profesionales.

## Arquitectura Técnica General

La solución se implementa como una aplicación web con arquitectura modular que separa claramente:

### Capas del Sistema

1. **Capa de Presentación**: Frontend que maneja la experiencia de usuario.
2. **Capa de Lógica de Negocio**: Backend que procesa y valida datos.
3. **Capa de IA**: Servicios de inteligencia artificial para análisis de patrones.
4. **Capa de Datos**: Base de datos para persistencia y trazabilidad.

### Principios de Diseño

- Separación clara de responsabilidades.
- Comunicación estructurada entre capas.
- Minimización de datos sensibles.
- Trazabilidad completa de evaluaciones.

# Frontend: Experiencia de Usuario

## Tecnologías Utilizadas

El frontend está desarrollado con tecnologías web estándar:

- **HTML5**: Estructura semántica y accesible.
- **CSS3**: Diseño responsivo y temas visuales.
- **JavaScript/TypeScript**: Lógica de interacción y captura de métricas.
- **Phaser/Canvas**: Para el módulo infantil y dinámicas gamificadas.

## Módulo Infantil - Gamificación

### Objetivo

Crear una experiencia de tipo juego donde el menor no perciba el proceso como una evaluación médica. Las dinámicas se presentan como misiones o minijuegos atractivos.

### Actividades Implementadas

- **Reconocimiento de patrones**: El niño identifica secuencias y elementos repetitivos.
- **Tareas go/no-go disfrazadas**: Evalúan atención e inhibición mediante juegos de "haz clic cuando veas X, ignora cuando veas Y".
- **Secuencias para memoria de trabajo**: Recordar y reproducir secuencias crecientes.
- **Ejercicios fonológicos**: Identificar sonidos similares o diferentes.

### Métricas Capturadas

Cada interacción genera eventos específicos:

- Tiempo de reacción por estímulo: $t_{reacción}$.
- Errores por impulsividad (respuestas anticipadas): $E_{impulsivos}$.
- Omisiones (falta de respuesta cuando era requerida): $O_{totales}$.
- Variabilidad entre respuestas: $\sigma_{respuestas} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \bar{t})^2}$.
- Patrones de error por nivel de dificultad.

### Procesamiento en Navegador

El frontend acumula eventos durante la sesión y genera métricas agregadas como el tiempo promedio de reacción $\bar{t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i$ y la tasa de error $E_{tasa} = \frac{E_{totales}}{N_{estímulos}}$ para enviar al servidor. Esto evita transferir datos crudos innecesarios y optimiza el rendimiento.

## Módulo Adulto - Interfaz Empática

### Diseño de Interfaz

Interfaz clara y profesional diseñada para reducir el estigma:

- Lenguaje no alarmista y validante.
- Control del ritmo de interacción (pausar y continuar).
- Indicadores de progreso visuales.
- Mensajes empáticos durante todo el proceso.

### Actividades para Adultos

- Formularios progresivos y autoevaluaciones estructuradas.
- Microtareas cognitivas breves.
- Cuestionarios de auto-reporte.

#### Elementos UX Clave

- Barra de progreso visible.
- Confirmaciones claras después de cada sección.
- Opción de guardar y continuar después.
- Reporte final comprensible y visual.

# Backend: Procesamiento y Lógica de Negocio

## Tecnologías Implementadas

- **Node.js**: Entorno de ejecución JavaScript.
- **Express**: Framework para API REST.
- **JWT**: Autenticación segura.
- **Base de datos relacional**: PostgreSQL/MySQL para persistencia.

## API REST - Endpoints Principales

```
POST /api/auth/login        - Autenticaci n de usuarios
POST /api/auth/register     - Registro de nuevos usuarios
POST /api/evaluaciones      - Registrar nueva evaluaci n
POST /api/eventos           - Enviar eventos agregados
GET  /api/resultados/:id    - Consultar resultado final
GET  /api/especialistas      - Consultar directorio de especialistas
```

## Funciones del Backend

#### Validación de Datos

Antes de cualquier procesamiento, el backend:

- Verifica tokens de autenticación (JWT).
- Comprueba permisos según rol (adulto/tutor/menor).
- Valida estructura y tipos de datos.
- Rechaza solicitudes malformadas o no autorizadas.

### Cálculo de Indicadores

Procesa los datos recibidos para generar métricas significativas:

- Promedios: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$.
- Desviaciones estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$.
- Tasas de error por tipo: $E_{tipo} = \frac{E_{tipo}}{N_{total}} \times 100\,\%$.
- Índices de impulsividad: $I = \frac{E_{anticipados}}{E_{totales}}$.
- Normalización para comparabilidad: $z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$.

### Persistencia de Datos

Almacena en base de datos:

- Perfiles de usuarios (adultos, tutores, menores).
- Evaluaciones realizadas.
- Eventos y métricas agregadas.
- Resultados del tamizaje.
- Historial para trazabilidad.

# Servicio de IA Responsable

## Arquitectura de IA

### LangChain como Orquestador

LangChain se utiliza para:

- Construir prompts estructurados y controlados.
- Aplicar reglas estrictas de salida.
- Limitar el alcance a "tamizajez .ºrientación".
- Garantizar formato JSON en respuestas.

### Google AI Studio (Gemini)

Motor de análisis que:

- Recibe únicamente indicadores cuantitativos.
- Identifica patrones compatibles con dominios cognitivos.
- Genera niveles de riesgo estimativos: $R \in \{bajo, medio, alto\}$.
- Devuelve respuestas estructuradas.

## Flujo de Procesamiento

1. Backend envía objeto resumido con métricas anonimizadas.
2. LangChain construye prompt con reglas específicas.
3. Gemini analiza patrones y genera respuesta.
4. Se valida estructura JSON.
5. Se almacena resultado en base de datos.

## Estructura de Respuesta JSON

```
{
  "tipo_usuario": "infantil",
  "dominios_evaluados": {
    "atencion": {
      "nivel_riesgo": "medio",
      "probabilidad_estimativa": 0.65,
      "indicadores_detectados": [
        "Alta variabilidad en tiempos de respuesta",
        "Errores por impulsividad"
      ]
    },
    "memoria_trabajo": {
      "nivel_riesgo": "bajo",
      "probabilidad_estimativa": 0.25,
      "indicadores_detectados": [
        "Ejecucion consistente en secuencias"
      ]
    }
  },
  "recomendacion": "Se sugiere evaluacion profesional con psicologo
     infantil para descartar posibles dificultades atencionales.",
```

```
  "nota_etica": "Este resultado corresponde a un tamizaje digital y
     no constituye un diagnostico clinico. Favor de consultar con un
      especialista."
}
```

### Restricciones del Modelo

- Prohibición explícita de emitir diagnósticos.
- Uso de criterios conceptuales sin etiquetas clínicas.
- Salida siempre en JSON para validación automática.
- Inclusión obligatoria de nota ética.

## Entrega de Resultados

### Procesamiento de Resultados

Una vez recibida la respuesta de IA:

1. Backend valida estructura del JSON.
2. Verifica coherencia de los datos.
3. Registra resultado en base de datos.
4. Prepara versión resumida para frontend.

### Presentación en Frontend

#### Módulo Infantil

- Reporte neutro sin etiquetas clínicas.
- Lenguaje positivo y motivador.
- Sin términos técnicos alarmantes.
- Enfoque en ”seguir explorando habilidades”.

**Módulo Adulto**

- Resumen estructurado por dominios.
- Visualizaciones claras de resultados.
- Recomendaciones orientativas.
- Nota ética visible.
- Opción de guardar o imprimir reporte.

# Canalización a Especialistas

## Enfoque Responsable

La canalización no utiliza generación libre de IA. En su lugar:

## Fuentes de Datos

- **Directorio propio verificado**: Especialistas registrados y validados.
- **API externa de mapas**: Integración con servicios de mapas para ubicar profesionales cercanos.
- **Directorios oficiales**: Colegios de profesionales y asociaciones.

## Proceso de Canalización

1. Usuario solicita orientación profesional.
2. Backend consulta fuentes verificadas.
3. Se filtran especialistas por ubicación y especialidad.
4. Se presentan opciones al usuario.
5. No se generan recomendaciones por IA.

# Consideraciones Éticas y de Seguridad

## Protección de Datos

- Consentimiento informado obligatorio.
- Minimización de datos personales.
- Anonimización antes de enviar a IA.
- Almacenamiento seguro con encriptación.

## Transparencia

- Aclaración explícita de no sustitución médica.
- Límites claros del tamizaje digital.
- Trazabilidad de decisiones.
- Auditoría de resultados.

## Control de Acceso

- Roles diferenciados (adulto, tutor, menor).
- Permisos específicos por rol.
- Supervisión de menores por tutores.
- Sesiones seguras con JWT.

# Flujo Completo de Interacción

## Paso a Paso del Sistema

1. **Acceso**: Usuario ingresa vía navegador y se autentica.
2. **Selección**: Elige módulo infantil o adulto según perfil.
3. **Interacción**:
    - Infantil: Juega minijuegos que registran métricas.
    - Adulto: Completa formularios y microtareas.

4. **Agregación**: Frontend consolida eventos en métricas: $\bar{t}$, $\sigma_t$, $E_{tasa}$.
5. **Envío**: POST a API REST con JSON estructurado.
6. **Validación**: Backend verifica autenticación y datos.
7. **Procesamiento**:
   - Guarda evaluación en BD.
   - Calcula indicadores adicionales.
   - Prepara objeto para IA.
8. **Análisis IA**:
   - LangChain construye prompt.
   - Gemini analiza patrones.
   - Devuelve JSON estructurado con $P(riesgo)$.
9. **Persistencia**: Backend valida y guarda resultado.
10. **Presentación**: Frontend muestra reporte adaptado.
11. **Canalización**: Si se solicita, consulta directorios verificados.

# Conclusión Técnica

## Resumen de la Solución

La plataforma integra tecnologías web accesibles (HTML, CSS, JS) con un backend robusto (Node.js y Express) y una capa de IA controlada (LangChain + Google AI Studio API) para ofrecer un tamizaje digital temprano basado en evidencia.

## Logros del Sistema

- Detección temprana no invasiva mediante gamificación.
- Interfaz adaptada a niños y adultos.
- Procesamiento ético y responsable de datos.
- Resultados claros y comprensibles.
- Canalización basada en información verificada.

## Limitaciones Importantes

- No sustituye evaluación profesional.
- Solo orientación y concientización.
- Requiere supervisión adulta para menores.
- Resultados no diagnósticos.

## Impacto Esperado

El sistema fortalecerá la cultura de salud mental en México, permitiendo detecciones tempranas que faciliten intervenciones oportunas, reduciendo estigmas y mejorando la calidad de vida de las personas.